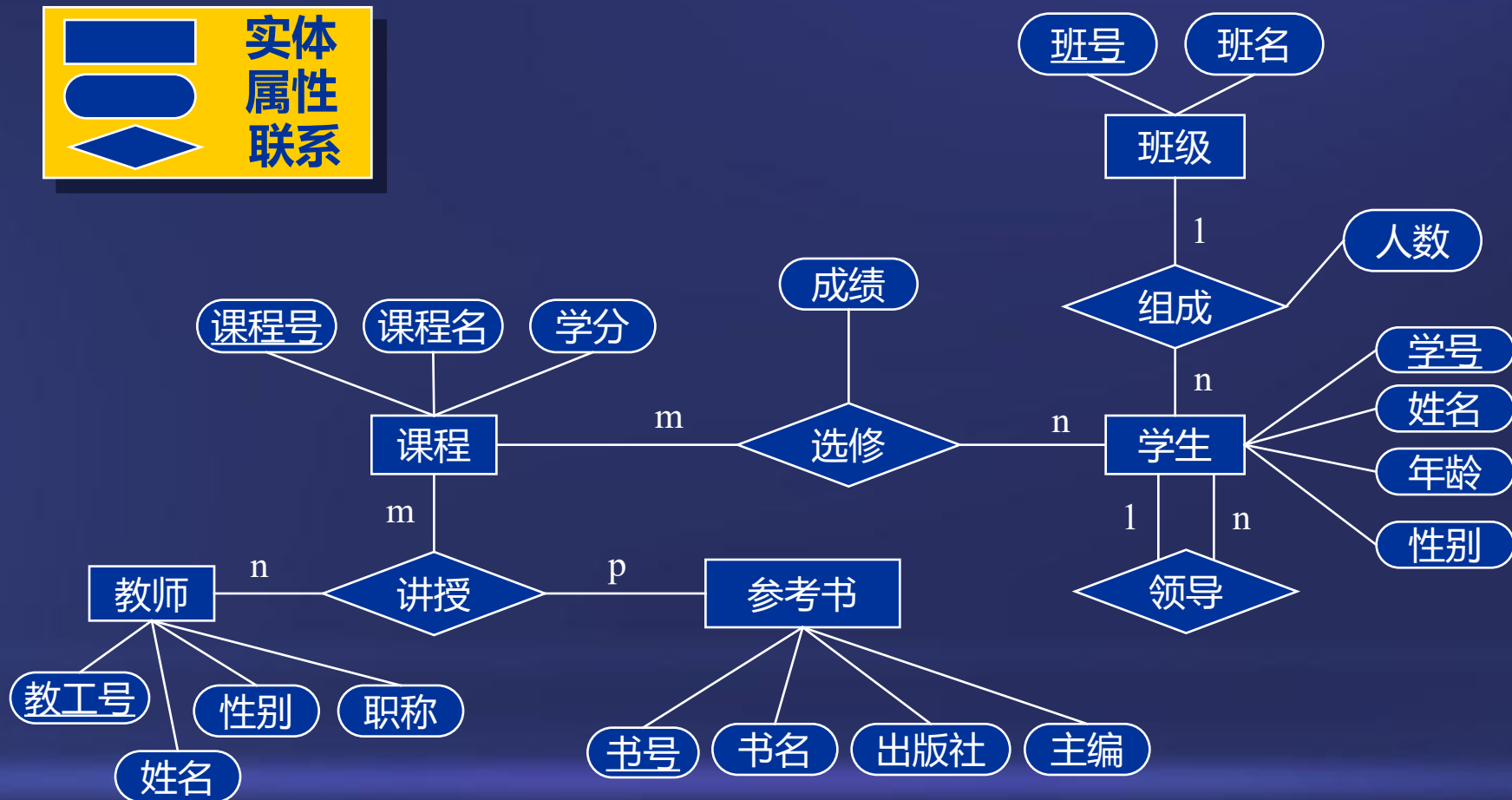


第 2 章

E-R 模型

E-R模型示例

E - R模型(*Entity Relationship Model*), 是最常用的概念数据模型。



E-R模型中的基本概念

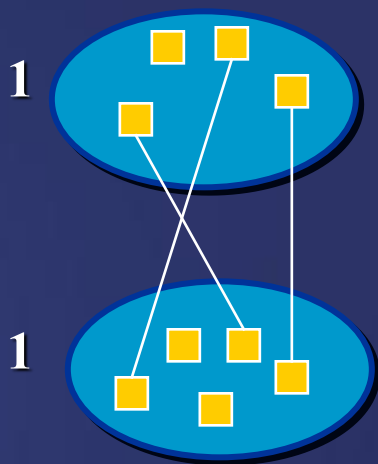
- **实体** (Entity) : 客观存在并可以相互区别的事物。
可以是一个具体的物体或抽象的概念。
如一名学生, 一门课程, 一次选课等。
- **属性** (Attributes) : 实体的某一特性。
如学生实体有学号、姓名、年龄等属性, 一门课程有课名、课程性质、任课教师等属性。
- **实体集**: 具有相同属性 (注意不是属性值) 的实体的集合。在不引起混淆时, 往往简称为实体。
- **码** (Key) : 唯一标识实体的属性或属性集。

E-R模型中的基本概念

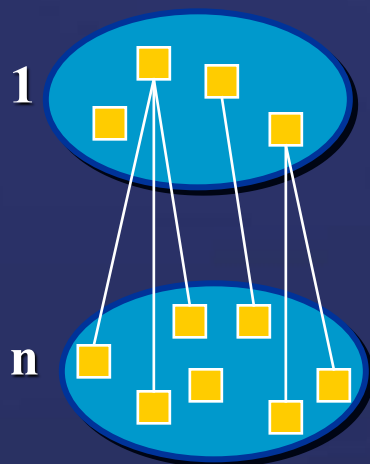
四川农业大学 潘勇浩 2019

- **联系** (Relationship) : 实体集之间和实体集内部各实体之间存在的关系。

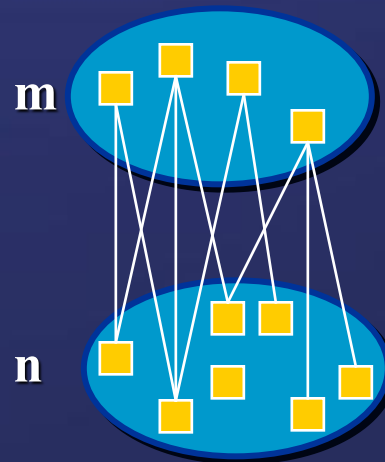
联系分为三种:



一对一联系 (1:1)
学校与校长



一对多联系 (1:n)
班级与学生



多对多联系 (m:n)
课程与学生

E-R模型的画法

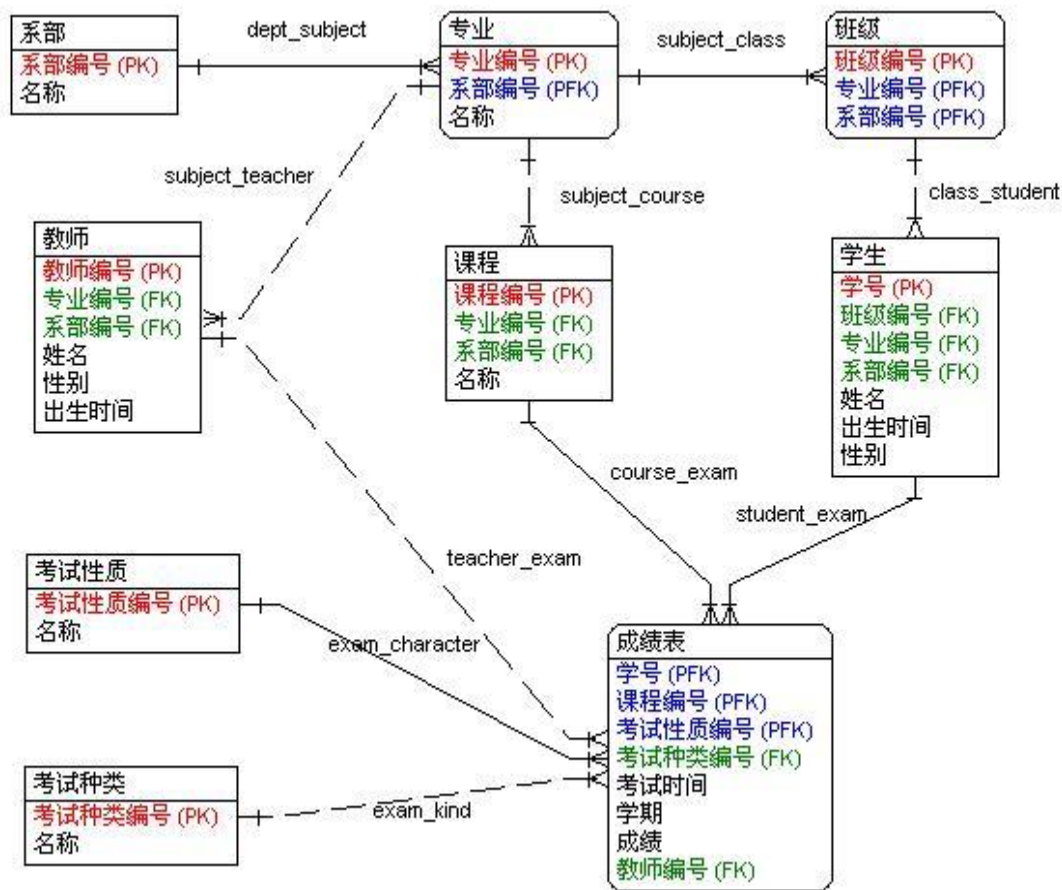
在仔细研究需求说明的基础上

1. 首先确定出实体和属性
2. 确定实体间和实体内部的联系及其类型
3. 确定联系产生的属性



概念模型的工具

四川农业大学 潘勇浩 2019



Rational Rose®



PowerDesigner



Microsoft Visio